

Sistemas de deteção de intrusão (IDS)



Índice

- Introdução
- Sistemas de detecção de Intrusão
- Abordagens Tradicionais
- Tipos de IDS
- Abordagens Modernas e de Última Geração
- IDS baseado em Machine Learning
- IDS baseado em Deep Learning
- Abordagens Híbridas
- IDS com IA aumentada e integração com Gestão de eventos e informações de segurança (SIEM)
- Métricas de avaliação
- Comparação entre IDS
- Desafios
- Integração com Tecnologias de Próxima Geração
- Trabalho 2
- Conclusão

Introdução

- Os serviços online são hoje em dia fundamentais (comunicação, comércio, controlo de infraestruturas)
- Maior dependência digital gera novas oportunidades de inovação, mas simultaneamente aumenta o potencial de ameaças cibernéticas.
- Governos e organizações priorizam a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos sistemas de informação
- Vulnerabilidades podem ser exploradas por agentes maliciosos para acesso indevido, ganhos financeiros ou perturbação de sistemas — sendo mitigadas através de protocolos criptográficos, firewalls e Sistemas de deteção de Intrusão.

Sistemas de detecção de Intrusão

- IDS são essenciais na detecção e resposta a intrusões, monitorizando o tráfego e o comportamento do sistema
- Tradicionalmente, baseados em dois métodos:
 - Baseado em assinaturas: identifica ataques conhecidos
 - Baseado em anomalias: deteta comportamentos anormais
- Ataques modernos e complexos desafiantes, levam à integração de análise avançada, machine learning e inteligência artificial, permitindo maior precisão e adaptabilidade

Abordagens Tradicionais [1]

Baseado em Assinaturas

- Detecção de atividades maliciosas através de padrões conhecidos
- Compara eventos de rede com uma base de dados de assinaturas pré-definidas
- Rápido e preciso na deteção de ameaças conhecidas
- Ineficaz contra ataques novos ou modificados
- Requer atualizações constantes das assinaturas

Baseado em Anomalias

- Detecção de desvios em relação ao comportamento normal do sistema ou rede
- Cria perfis de atividade esperada (ex.: logins, uso de CPU, volume de emails)
- Capaz de detetar ataques novos e desconhecidos
- Tende a gerar mais falsos positivos
- Pode adaptar-se dinamicamente à evolução do comportamento do sistema.

Tipos de IDS [2],[3]

Rede

- Operam ao nível da rede, monitorizam e analisam o tráfego para detetar ataques
- São instalados em dispositivos de rede (ex.: routers, switches)
- Fases principais: monitorização, deteção e resposta
- Recolhem dados como número de pacotes, cabeçalhos, conteúdos, tamanhos e portas
- Notificam os administradores ou bloqueiam o tráfego malicioso.

Anfitrião

- Instalados diretamente em dispositivos individuais
- Monitorizam atividades locais
- Recolhem dados específicos do host (ex.: chamadas de sistema, logs, chaves de registo)
- Detetam atividades como alteração de ficheiros, falhas de segmentação, crashes de software, acessos não autorizados e uso excessivo de recursos.

Abordagens Modernas e de Última Geração

- Foco na transição entre sistemas tradicionais de detecção para sistemas capazes de adaptar a nova informação
- Melhoria na precisão, adaptabilidade e automatização

IDS baseado em Machine Learning [4]

- Modelos que aprendem com dados de rede para reconhecer padrões
- Múltiplos algoritmos como Decision Trees, Máquinas de Vetores de Suporte (SVM), k-Vizinhos Mais Próximos (k-NN) e redes neurais
- Tipos de aprendizagem:
 - Supervisionada - usa dados rotulados para treinar modelos
 - Não supervisionada - identifica estruturas ocultas em dados não rotulados (através de clustering)
 - Semi-supervisionada - combina ambas, melhorando a generalização quando existem poucos dados rotulados
- Cada algoritmo / técnica tem as suas desvantagens
 - Decision tree - bons desempenho mas pode sofrer overfitting em dados complexos
 - Redes neurais - modela relações probabilísticas e dados incompletos, mas exige um alto custo
- O desempenho dos IDS depende fortemente da qualidade dos dados de treino

IDS baseado em Deep Learning [5]

- Extensão poderosa do Machine Learning, capaz de aprender automaticamente padrões complexos
- Rede Neural Profunda (DNN) superou os modelos clássicos de ML
- As DNN conseguem generalizar entre diferentes tipos de ataque, ao aprender relações não lineares nas características da rede
- DNN atingem maior precisão de detecção quando comparados com modelos como SVM ou Árvores de Decisão
- Desafios das DNN:
 - Recursos computacionais elevados
 - Interpretabilidade
 - Escalabilidade
- Solução: IDS Híbrido Escalável (Deep learning com outras abordagens)

Abordagens Híbridas [6]

- Combinam diferentes algoritmos para aumentar a precisão, robustez e adaptabilidade
- Integram previsões de vários modelos, equilibrando detecção precisa e menos falsos positivos.
- Exemplo: Modelo XCGAN(Xception Convolutional Generative Adversarial Network) mostrou melhor desempenho e resistência a ataques em ambientes IoT, superando modelos Deep learning
- Desvantagens: exigem mais recursos computacionais e gestão complexa, o que limita a aplicação em tempo real.
- Continuam a ser uma tendência chave na evolução dos IDS, rumo a sistemas mais inteligentes e adaptativos.

IDS com IA aumentada e integração com Gestão de eventos e informações de segurança (SIEM) [7]

- IA torna o sistema mais adaptável e com contexto
- SIEM - correlação em tempo real e resposta automática
- IA aumentada utiliza análise preditiva para correlacionar alertas, priorizar incidentes e automatizar resposta
- A aprendizagem federada possibilita atualizações colaborativas de modelos entre vários nós sem partilha direta de dados, aumentando a privacidade e eficiência
- Exemplo: Conceito aplicado em segurança de UAVs distribuídos, onde modelos locais trocam inteligência agregada para melhorar a precisão da detecção
- Novos desafios (Risco de manipulação adversária, Menor interpretabilidade, Necessidade de governação segura)

Métricas de avaliação [8]

Métricas derivadas da matriz de confusão são importantes para avaliar a eficácia dos IDS

Actual / Predicted	Attack	Normal
Attack	True Positive (TP)	False Negative (FN)
Normal	False Positive (FP)	True Negative (TN)

Métricas de avaliação [8],[3]

Exatidão

Proporção de instâncias
corretamente classificadas em
relação ao total

$$(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$$

Taxa de deteção / Recall

Proporção de ataques
corretamente detetados

$$TP / (TP + FN)$$

F-Measure

Média harmónica entre Precisão
(PR) e Recall (DR)

$$2 \times ((PR \times DR) / (PR + DR))$$

Precisão

Proporção positiva
corretamente detetada

$$TP / (TP + FP)$$

Comparação entre IDS

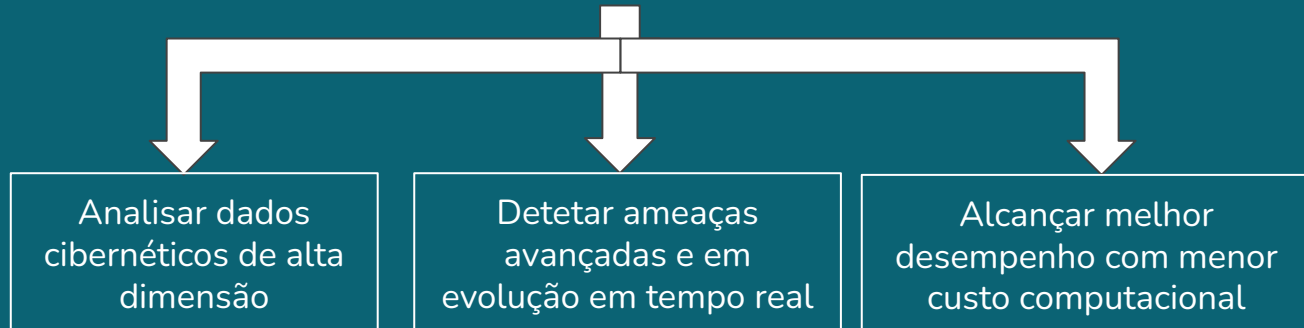
Método	Exatidão	Falsos Positivos	Adaptabilidade	Complexidade
Baseado em Assinaturas	Alta (ataques conhecidos)	Muito baixa	Fraco (não deteta ataques novos)	Baixo
Baseado em Anomalias	Moderada	Maior que baseado em assinaturas	Bom (deteta ataques novos)	Moderado
Machine Learning	Alta	Menor que baseada em anomalias	Boa (aprende novos padrões)	Moderado–Alto
Deep Learning	Muito alta	Muito baixa	Excelente (adapta-se a novas ameaças)	Alto
Híbrido	Mais alta	Mais baixa	Excelente (combina vantagens dos outros)	Muito alto

Desafios [3],[9],[10],[11]

- Altas Taxas de Falsos Alarmes
- Detecção de Ataques Novos e Zero-Day
- Conjuntos de Dados Desequilibrados e Desatualizados
- IA Explicável e Ética

Integração com Tecnologias de Próxima Geração [11]

- Computação quântica tem o potencial de revolucionar a cibersegurança, oferecendo novas formas de detecção
- Nos IDS, pode melhorar o reconhecimento de padrões, o processamento de dados e a análise avançada de segurança
- Surge o conceito de Redes Neurais Quânticas (QNN) — modelos que combinam mecânica quântica e aprendizagem automática



Trabalho 2 [9],[10]

- Integração de técnicas de Machine Learning
- Treino de agentes inteligentes com conjuntos de dados existentes (ex.: CIC-IDS-2017) para aumentar a precisão e adaptabilidade da detecção
- Uso de diferentes conjuntos de dados e técnicas, de forma a comparar no final

Conclusão

- IDS evoluíram significativamente (arquiteturas estáticas -> sistemas inteligentes)
- As abordagens tradicionais estabeleceram as bases conceptuais, mas a integração com ML e DL melhorou a deteção de padrões complexos
- O futuro aponta para arquiteturas inteligentes, colaborativas e adaptativas dando origem a sistemas de segurança autónomos, interpretáveis e conscientes do contexto

Referências

1. Hung-Jen Liao, Chun-Hung Richard Lin, Ying Chih Lin, and Kuang-Yuan Tung. Intrusion detection system: A comprehensive review. *J. Netw. Comput.Appl.*, 36:16–24, 2013.
2. Hami Satilmi,s, Sedat Akleylek, and Zaliha Y“uce Tok. A systematic literature review on host-based intrusion detection systems. *IEEE Access*,12:27237–27266, 2024.
3. Ankit Thakkar and Ritika Lohiya. A survey on intrusion detection system:feature selection, model, performance measures, application perspective,challenges, and future research directions. *Artificial Intelligence Review*,55:453–563, 2021.
4. Anna L. Buczak and Erhan Guven. A survey of data mining and machine learning methods for cyber security intrusion detection. *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 18(2):1153–1176, 2016.
5. R. Vinayakumar, Mamoun Alazab, K. P. Soman, Prabakaran Poornachandran, Ameer Al-Nemrat, and Sitalakshmi Venkatraman. Deep learning approach for intelligent intrusion detection system. *IEEE Access*, 7:41525–41550, 2019.
6. Vivek S. Kadam, Bhushan S. Deore, Bhawana Garg, and Poonam Gadge.Xception convolutional generative adversarial network-based intrusion detection in internet of things systems. *New Review of Information Networking*, 0(0):1–32, 2025.
7. MD Sakibul Islam, Ashraf Sharif Mahmoud, and Tarek Rahil Sheltami.Ai-enhanced intrusion detection for uav systems: A taxonomy and comparative review. *Drones*, 9(10), 2025.
8. Gulshan Kumar. Evaluation metrics for intrusion detection systems-a study. *International Journal of Computer Science and Mobile Applications*,11, 06 2015.
9. Zeeshan Ahmad, Adnan Shahid Khan, Cheah Shiang, and Farhan Ahmad.Network intrusion detection system: A systematic study of machine learning and deep learning approaches. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 32, 01 2021.
10. Ansam Khraisat, Iqbal Gondal, Peter Vamplew, and Joarder Kamruzzaman. Survey of intrusion detection systems: techniques, datasets and challenges. *Cybersecurity*, 2, 12 2019.
11. Arjun Kumar Bose Arnob, Rajarshi Roy Chowdhury, Nusrat Chaiti,Sudipta Saha, and Ajoy Roy. A comprehensive systematic review of intrusion detection systems: emerging techniques,challenges, and future research directions. *Journal of Edge Computing*, 4:73–104, 05 2025.